

BÀI 19: ĐÒN BẦY VÀ ỨNG DỤNG



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Đòn bẩy

- Khái niệm đòn bẩy:** Đòn bẩy là một thanh cứng có thể quay quanh một trục xác định gọi là điểm tựa (O).
- Các thành phần của đòn bẩy:**
 - Điểm tựa (O): Trục quay cố định của đòn bẩy.
 - Điểm đặt lực nâng (O_2): Vị trí tác dụng lực nâng vật (F_2).
 - Điểm đặt trọng lượng vật (O_1): Vị trí tác dụng trọng lực của vật cần nâng (F_1).
 - Cánh tay đòn (d_1, d_2): Khoảng cách vuông góc từ điểm tựa O đến giá của lực F_1, F_2 .
- Điều kiện để được lợi về lực:**
 - Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật ($F_2 < F_1$) thì khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực nâng phải lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật ($d_2 > d_1$).
- Phân loại đòn bẩy:**
 - Loại 1:** Điểm tựa O nằm giữa hai điểm đặt lực O_1 và O_2 (Ví dụ: bập bênh, kéo cắt giấy, xà beng).
 - Loại 2:** Điểm đặt trọng lượng vật O_1 nằm giữa điểm tựa O và điểm đặt lực nâng O_2 (Ví dụ: xe cút kít, cái kẹp hạt). Loại này luôn cho lợi về lực.
 - Loại 3:** Điểm đặt lực nâng O_2 nằm giữa điểm tựa O và điểm đặt trọng lượng vật O_1 (Ví dụ: nhíp gấp, cánh tay người, cần câu). Loại này cho lợi về đường đi và tốc độ.

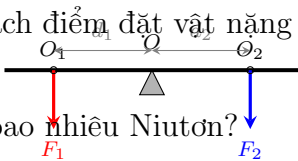
❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhà bác học thiên tài Archimedes khi phát minh ra định lý về đòn bẩy đã có một tuyên bố vô cùng tự tin gửi tới hoàng đế Hiero II: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất lên!”. Theo lý thuyết vật lý, chỉ cần cánh tay đòn của lực nâng đủ dài so với cánh tay đòn của trọng lượng Trái Đất, lực tác dụng của một người bình thường hoàn toàn có thể cân bằng và nâng được một vật khổng lồ như hành tinh của chúng ta.

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một thanh xà beng phẳng dài dùng để bẩy một hòn đá nặng. Điểm tựa O cách điểm đặt vật nặng O_1 là 20 cm, cách điểm đặt lực tay người O_2 là 1 m.



- Để nâng hòn đá có trọng lượng 800 N cần tác dụng một lực tối thiểu bao nhiêu Niutơn?
- Đòn bẩy trên thuộc loại mấy và đem lại lợi ích gì?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Một người gánh hai thùng thóc. Thùng 1 nặng 20 kg, thùng 2 nặng 30 kg. Đòn gánh dài 1,5 m. Để đòn gánh cân bằng nằm ngang trên vai, điểm đặt vai (điểm tựa O) cách thùng thứ nhất một khoảng bao nhiêu mét?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Ứng dụng đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở đầu bên kia và lực ở khoảng giữa là:

- a) Xà beng.
- b) Xe đẩy cút kít.
- c) Cánh tay người khi nâng vật.
- d) Kéo cắt giấy.

Câu hỏi 4

Quy tắc đòn bẩy được phát minh ra bởi nhà bác học nào?

- a) Isaac Newton.
- b) Archimedes.
- c) Albert Einstein.
- d) Galileo Galilei.

Câu hỏi 5

Xe đẩy cút kít (xe rùa ở công trường) là ứng dụng tiêu biểu của

- a) Đòn bẩy có điểm tựa ở giữa.
- b) Đòn bẩy có vật ở giữa, tựa ở đầu.
- c) Đòn bẩy có lực ở giữa.
- d) Cả 3 phương án đều sai.

Câu hỏi 6

Muốn lực nâng nhỏ hơn trọng lượng vật thì phải làm thế nào?

- a) Khoảng cách nâng lớn hơn khoảng cách vật đến điểm tựa.
- b) Khoảng cách nâng nhỏ hơn khoảng cách vật đến điểm tựa.
- c) Khoảng cách hai bên bằng nhau.
- d) Tăng khối lượng đòn bẩy lên.

Câu hỏi 7

Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: “Khoảng cách từ giá của lực tác dụng tới điểm tựa gọi là ...”

- a) trục quay.
- b) cánh tay đòn.
- c) trọng tâm.
- d) đòn bẩy.

Câu hỏi 8

Khái niệm đòn bẩy là gì?

- a) Một thanh cứng quay quanh điểm tựa.
- b) Một vật dẻo uốn quanh điểm tựa.
- c) Một thanh kim loại tự chuyển động.
- d) Một trục có lò xo đàn hồi.

Câu hỏi 9

Điểm tựa của đòn bẩy còn được gọi là gì?

- a) Cánh tay đòn.
- b) Trọng tâm.
- c) Trục quay.
- d) Lực cản.

Câu hỏi 10

Các loại đòn bẩy trong đời sống bao gồm:

- a) Loại 1, loại 2, loại 3.
- b) Đòn bẩy chất rắn, lỏng, khí.
- c) Đòn bẩy tạm thời và vĩnh cửu.
- d) Đòn bẩy nghiêng và thẳng.

Câu hỏi 11

Người ta phân loại đòn bẩy chủ yếu dựa trên vị trí của

- a) điểm tựa.
- b) điểm đặt lực nâng và trọng lượng vật.
- c) trục quay.
- d) Cả 3 yếu tố trên.

Câu hỏi 12

Khi di chuyển hòn đá nặng sang bên cạnh, dụng cụ tối ưu nhất nên dùng là

- a) ròng rọc cố định.
- b) mặt phẳng nghiêng.
- c) đòn bẩy.
- d) nam châm điện.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các khái niệm cơ bản về cấu tạo của đòn bẩy:

- a) Đòn bẩy là một vật cứng có thể quay quanh một điểm cố định gọi là điểm tựa (O).
- b) Khoảng cách từ điểm tựa đến giá của lực tác dụng được gọi là cánh tay đòn.
- c) Lực tác dụng lên đòn bẩy chỉ bao gồm lực của vật cần nâng.
- d) Điểm tựa của đòn bẩy bắt buộc phải nằm ở vị trí chính giữa của thanh đòn bẩy.

☐

☐

☐

☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Đòn bẩy có điểm tựa nằm ở giữa điểm đặt của hai lực tác dụng được phân vào nhóm đòn bẩy loại mấy (loại 1, loại 2 hay loại 3)?

Câu hỏi 15

Xe cút kít (xe đẩy tay ở các công trình xây dựng) là ứng dụng của đòn bẩy loại mấy giúp đem lại sự tối ưu và lợi ích gì cho người lao động?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN